$$P\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{a_n}{x^n} + \frac{a_{n-1}}{x^{n-1}} + \frac{a_{n-2}}{x^{n-2}} + \cdots + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_1}{x} + a_0 = 0 \,. \qquad \ldots (2)$$

எனக் கிடைக்கும். (2)-ன் இருமருங்கும் x^n -ஆல் பெருக்க,

$$x^n P\left(\frac{1}{x}\right) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-2} x^2 + a_{n-1} x + a_n = 0 \,. \qquad \ldots (3)$$

எனக் கிடைக்கும். இனி (1) என்பது தலைகீழ் சமன்பாடு $\Leftrightarrow$ $P(x) = \pm\, x^n P\left(\frac{1}{x}\right) \Leftrightarrow$ (1) மற்றும் (3) ஆகிய இரு சமன்பாடுகளும் ஒன்றேயாகும்.

இது சாத்தியம், $\Leftrightarrow$ $\frac{a_n}{a_0} = \frac{a_{n-1}}{a_1} = \frac{a_{n-2}}{a_2} = \cdots = \frac{a_2}{a_{n-2}} = \frac{a_1}{a_{n-1}} = \frac{a_0}{a_n}$.

என இருக்கவேண்டும். இங்கு விகிதாச்சாரம் λ என்க. எனவே, $\frac{a_n}{a_0} = \lambda$ மற்றும் $\frac{a_0}{a_n} = \lambda$ எனக் கிடைக்கிறது. இவ்விரு சமன்பாடுகளையும் பெருக்கினால், $\lambda^2 = 1$ எனக் கிடைக்கிறது. எனவே, $\lambda = 1$ மற்றும் $\lambda = -1$ என இரு நிலைகள் கிடைக்கின்றன.

நிலை (i) :

$\lambda = 1$ இந்நிலையில் $a_n = a_0, a_{n-1} = a_1, a_{n-2} = a_2, \ldots$ எனக் கிடைக்கிறது. அதாவது, (1)-ல் முதலிலிருந்தும் கடைசியிலிருந்தும் சமதூரத்தில் உள்ள கெழுக்கள் சமமாக உள்ளன.

நிலை (ii) :

$\lambda = -1$ இந்நிலையில் $a_n = -a_0$, $a_{n-1} = -a_1$, $a_{n-2} = -a_2$, $\cdots$ எனக் கிடைக்கிறது. அதாவது, சமன்பாடு (1) -ல் முதலிலிருந்தும் கடைசியிலிருந்தும் சமதூரத்தில் உள்ள கெழுக்கள் எண்ணளவில் சமமாகவும் மற்றும் எதிர் குறியையும் பெற்றிருக்கும். ■

குறிப்பு

முதல்வகை தலைகீழ் சமன்பாடுகளில் கெழுக்கள் முதலில் இருந்தும் (இறுதியில் இருந்தும்) சமமாக உள்ளன. உதாரணத்திற்கு, $6x^5 + x^4 - 43x^3 - 43x^2 + x + 6 = 0$ எனும் சமன்பாடு முதல்வகை தலைகீழ் சமன்பாடாகும்.

இரண்டாம்வகை தலைகீழ் சமன்பாடுகளில் கெழுக்கள் முதலில் இருந்தும் (இறுதியில் இருந்தும்) எண்ணளவில் சமமாகவும் குறிகள் நேர் எதிராகவும் உள்ளன. உதாரணத்திற்கு, $6x^5 - 41x^4 + 97x^3 - 97x^2 + 41x - 6 = 0$ எனும் சமன்பாடு இரண்டாம் வகை தலைகீழ் சமன்பாடாகும்.

குறிப்புரை

(i) தலைகீழ் சமன்பாட்டிற்கு 0 ஒரு தீர்வாகாது.

(ii) கெழுக்களும் தீர்வுகளும் மெய்யெண்கள் வரம்பிற்குள் உட்படுத்தப் படவில்லை

(iii) "$P(x) = 0$ எனும் பல்லுறுப்புகோவை சமன்பாட்டில் எப்பொழுதெல்லாம் α ஒரு மூலமாகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் $\frac{1}{\alpha}$ -ம் ஒரு மூலமாக இருக்கும் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு தலைகீழ் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாடாகத்தான் இருக்கவேண்டும்" என்ற கூற்று உண்மையல்ல. உதாரணமாக $2x^3 - 9x^2 + 12x - 4 = 0$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $2, 2, \frac{1}{2}$ ஆகும். $x^3 P\left(\frac{1}{x}\right) \neq \pm P(x)$ என்பதால், இச்சமன்பாடு தலைகீழ் சமன்பாடாகாது. தலைகீழ் சமன்பாடுகள் $a_{n-r} = a_r$ அல்லது $a_{n-r} = -a_r$ என்பதைப் பொறுத்து

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 132 16-12-2022 15:07:11